

Atividade Final de PL/SQL – Sistema de Pedidos

Objetivo

Desenvolver um sistema de pedidos utilizando PL/SQL, aplicando boas práticas de modelagem e regras de negócio diretamente no banco de dados.

Estrutura do Banco (Atualizada)

```
CREATE TABLE cliente (  
    id_cliente NUMBER PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR2(100),  
    limite_credito NUMBER  
);  
  
CREATE TABLE produto (  
    id_produto NUMBER PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR2(100),  
    preco NUMBER,  
    estoque NUMBER  
);  
  
CREATE TABLE pedido (  
    id_pedido NUMBER PRIMARY KEY,  
    id_cliente NUMBER,  
    data_pedido DATE,  
    status VARCHAR2(20) DEFAULT 'ABERTO',  
    CONSTRAINT chk_status_pedido  
        CHECK (status IN ('ABERTO', 'FINALIZADO', 'CANCELADO')),  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)  
);  
  
CREATE TABLE item_pedido (  
    id_item NUMBER PRIMARY KEY,  
    id_pedido NUMBER,
```

```
    id_produto NUMBER,  
    quantidade NUMBER,  
    subtotal NUMBER,  
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido),  
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produto(id_produto)  
);  
  
CREATE TABLE pagamento (  
    id_pagamento NUMBER PRIMARY KEY,  
    id_pedido NUMBER,  
    data_pagamento DATE,  
    valor NUMBER,  
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido)  
);
```

Parte 1 – Function (Cálculo do Total)

Criar a função:

```
calcular_total_pedido(p_id_pedido)
```

Requisitos:

- Somar os subtotais dos itens do pedido
- Retornar o valor total
- Retornar 0 caso não existam itens

Parte 2 – Procedure de Inserção de Itens

Criar a procedure:

```
adicionar_item(p_id_pedido, p_id_produto, p_quantidade)
```

Regras:

- Permitir inserção apenas se o pedido estiver com status **ABERTO**
- Validar se o produto existe
- Validar se há estoque suficiente

- Atualizar o estoque
- Calcular o subtotal automaticamente

Parte 3 – Trigger de Validação

Criar uma trigger que:

- Impedir inserção ou alteração em `item_pedido` se o pedido não estiver **ABERTO**

Parte 4 – Finalização do Pedido

Criar a procedure:

```
finalizar_pedido(p_id_pedido)
```

Regras:

- Verificar se o pedido existe
- Verificar se possui itens
- Calcular total usando a function
- Impedir finalização se ultrapassar limite do cliente
- Alterar status para **FINALIZADO**
- Inserir registro na tabela `pagamento`
- Se total > R\$ 1000,00 permitir gerar múltiplos registros na tabela `pagamento`

Parte 5 – Tratamento de Exceções

Implementar tratamento para:

- Pedido inexistente
- Produto inexistente
- Estoque insuficiente
- Pedido já finalizado ou cancelado
- Pedido sem itens

Parte 6 – Bloco Anônimo

Criar um bloco que:

- Receba um `id_cliente`
- Liste todos os pedidos do cliente
- Exiba o total de cada pedido
- Exiba o total geral gasto pelo cliente

Separar funcionalidades por pacotes.

.